Como funciona o InvesteBrasil

Documentação simples do sistema e das regras de negócio.

O que é

O InvesteBrasil é um sisteminha de investimentos: a pessoa cria uma conta, aplica um valor, acompanha o saldo com rendimento e, quando quiser, resgata o investimento.

Tem duas partes. O frontend (Angular) é a tela que o usuário vê. O backend (C# / .NET 8) é a API que valida as regras, calcula ganho e imposto e grava tudo no banco. O banco é PostgreSQL, hospedado no Neon (nuvem): cadastro, investimentos e resgates ficam nas tabelas usuario e investimento, de verdade, não em mock.

Como o sistema funciona

- Cadastro e login: a pessoa entra com e-mail e senha. Cada conta só enxerga os próprios investimentos.
- Lista: mostra data, proprietário, objetivo, valor, saldo atual e situação (Investido ou Resgatado).
- Novo investimento: pede objetivo, data da aplicação (hoje ou no passado), valor, data de retirada e observação opcional. O proprietário é o nome de quem está logado.
- Detalhe: mostra o que foi preenchido, mais ganhos, saldo esperado, imposto e valor líquido.
- Resgate: é sempre total. Antes de confirmar, a tela mostra o líquido já com o imposto. Depois o investimento fica como Resgatado.

Regras de negócio

- A data da aplicação não pode ser futura. O valor precisa ser maior que zero.
- O rendimento é 0,52% ao mês, em juros compostos, no aniversário da aplicação (mesmo dia de cada mês). Não rende por dia.
- O saldo é arredondado em 2 casas a cada mês.
- O resgate é sempre do valor inteiro. Não existe saque parcial.
- O imposto incide só sobre o ganho (saldo esperado menos o valor investido), nunca sobre o principal.
- Alíquota: menos de 1 ano = 22,5%; de 1 ano até menos de 2 anos = 18,5%; 2 anos ou mais = 15%.
- Na lista, investimento resgatado aparece com saldo atual zerado. No detalhe, ganhos, imposto e líquido da data do resgate continuam visíveis.

Para testar os cálculos sem esperar um mês, crie o investimento com data da aplicação no passado. Exemplo: R$ 1.000,00 aplicados há 1 mês (mesmo dia) ficam com saldo R$ 1.005,20.